Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Fabián Gordillo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	**004**
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación
Nombre del Docente	José Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubrel del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa" Hola Mundo"

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editor de texto (Word) para la elaboración del informe técnico en formato PDF
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Instalación de Python:

1. En Windows abrimos Microsoft Store y buscamos Python 3.12
2. Descargamos Python desde Microsoft Store.
3. Comprobamos desde el terminal la instalación del lenguaje de programación.
4. Elaboramos y ejecutamos un pequeño programa en Python que diga: "Hola, mundo.", para poder comprobar el funcionamiento del lenguaje.

Instalación de java jdk 21:

1. Descargar java jdk 21 desde el navegador.
2. Ejecutar el programa, aceptar los términos y condiciones, por último, instalar el programa.
3. Comprobamos desde el terminal la instalación del lenguaje de programación
4. Elaboramos y ejecutamos un programa que diga: "hola, mundo.", para poder comprobar el funcionamiento del lenguaje.

Instalación de Nodejs:

1. Buscar nodejs en el navegar, entrar a la página principal y descargar para windows.
2. Ejecutamos, aceptamos términos y condiciones e instalamos.
3. Comprobamos desde el terminal la instalación del lenguaje de programación
4. Elaboramos y ejecutamos un programa que diga: "hola, mundo.", para la comprobar el funcionamiento del lenguaje.

5. Resultados

Incluya evidencias del trabajo realizado (tablas, gráficos, capturas de pantalla, registros de ejecución, modelos, programas, informes, etc.).

Instalación de Python:

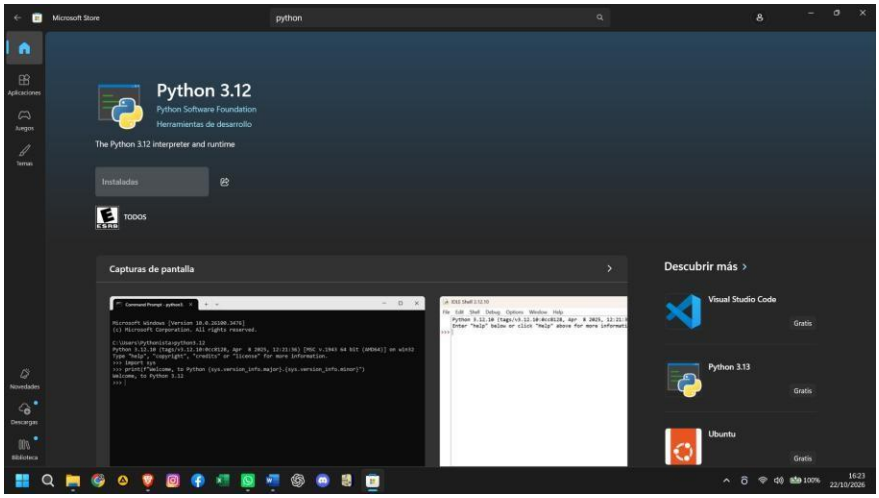


Figura 1: Python en Microsoft Store.

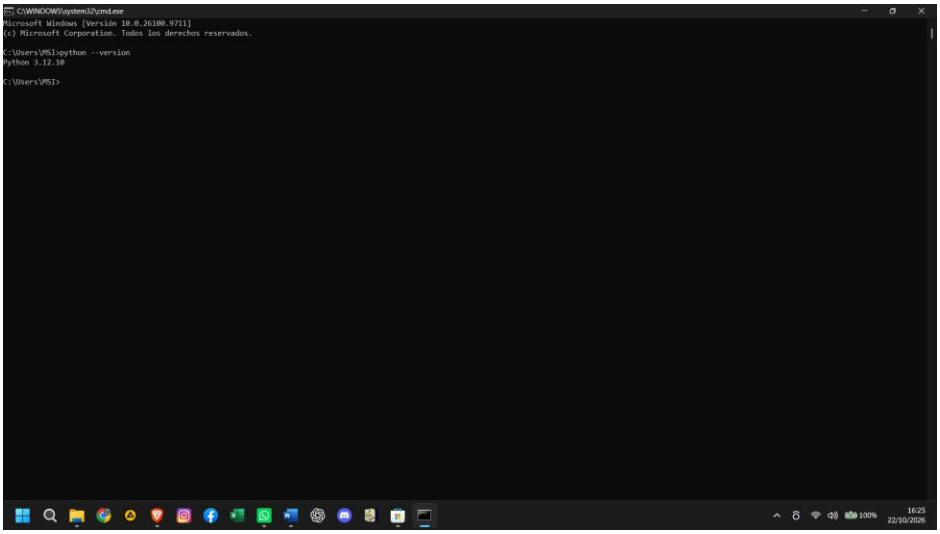


Figura 2: Python está bien instalado

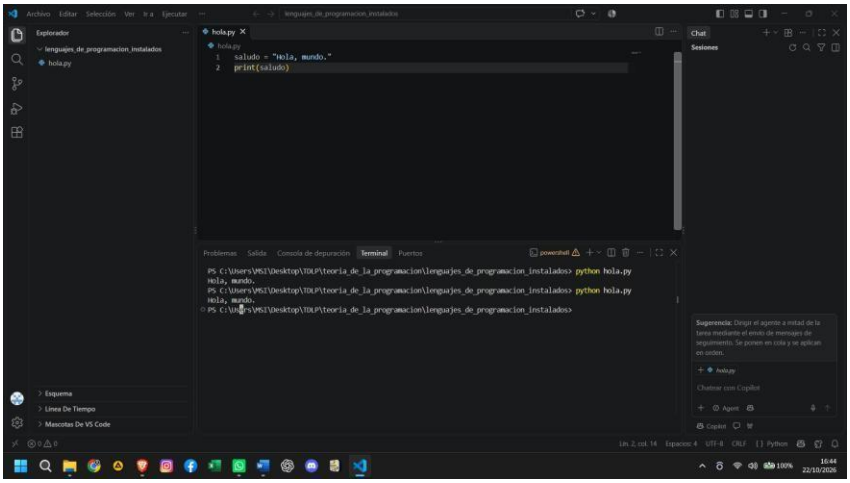


Figura 3: Programa ejecutado en VS code usando Python

Instalación de java jdk 21:

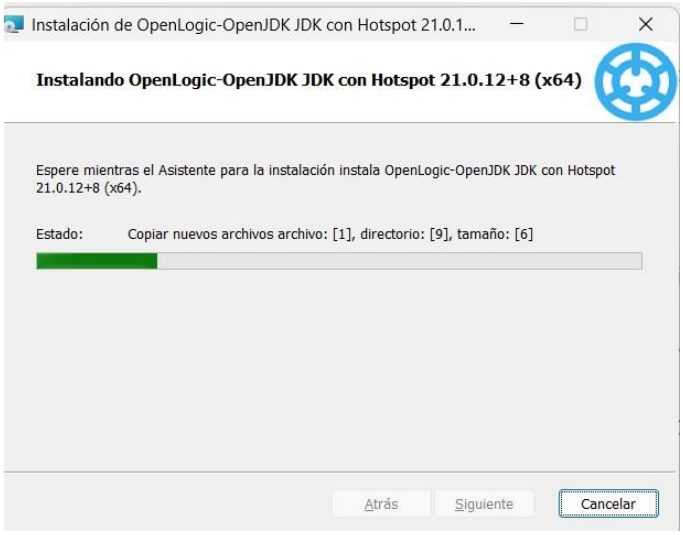


Figura 4: Instalación del lenguaje de programación

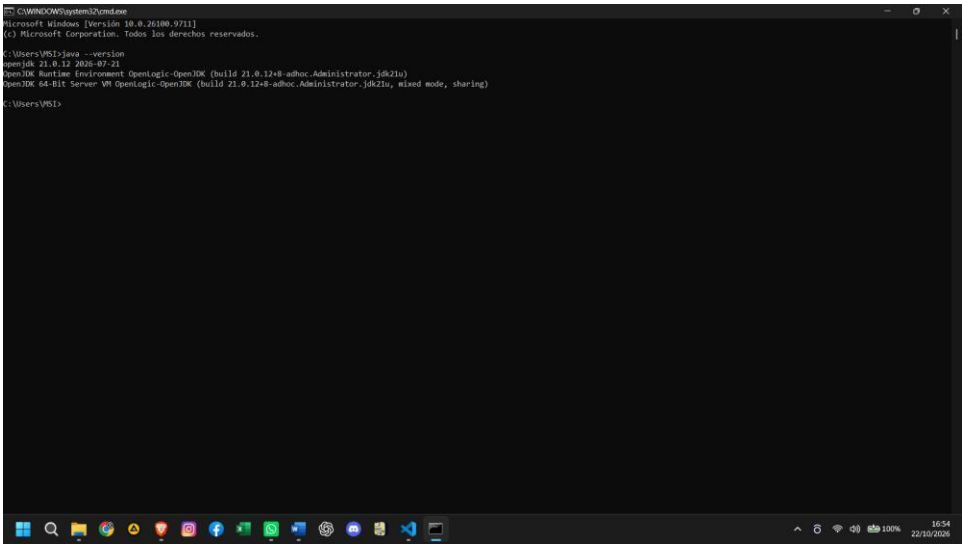


Figura 5: Comprobación de la instalación por el terminal.

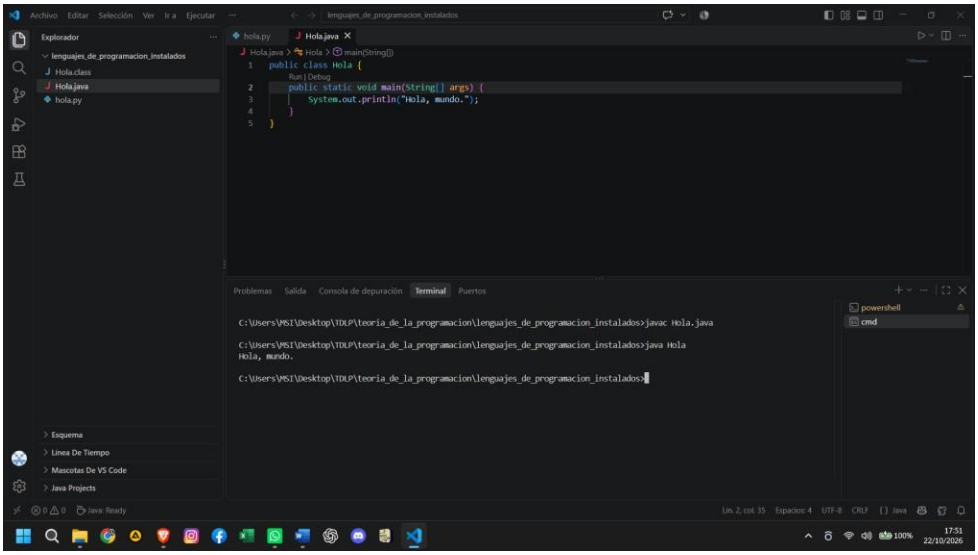


Figura 6: Programa ejecutado en java.

Instalación de Nodejs:

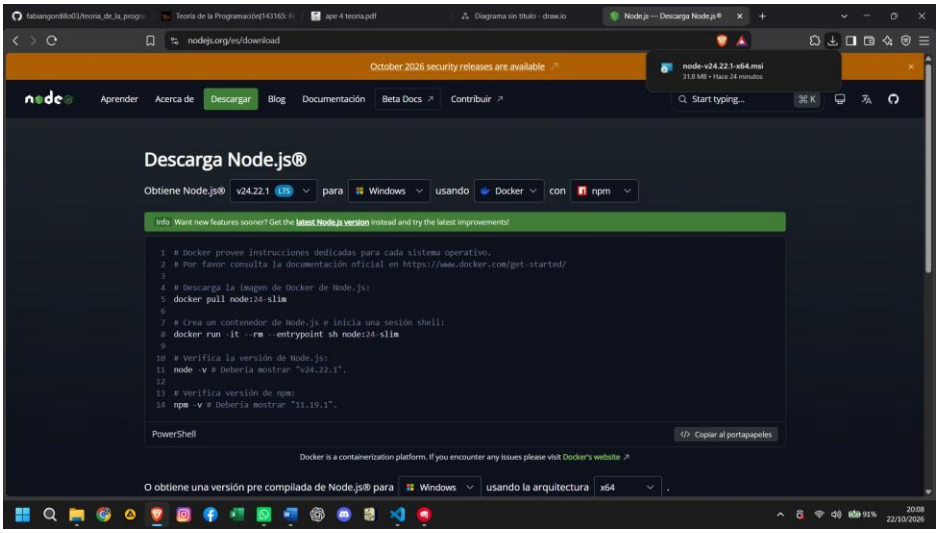


Figura 7: Nodejs desde el navegador

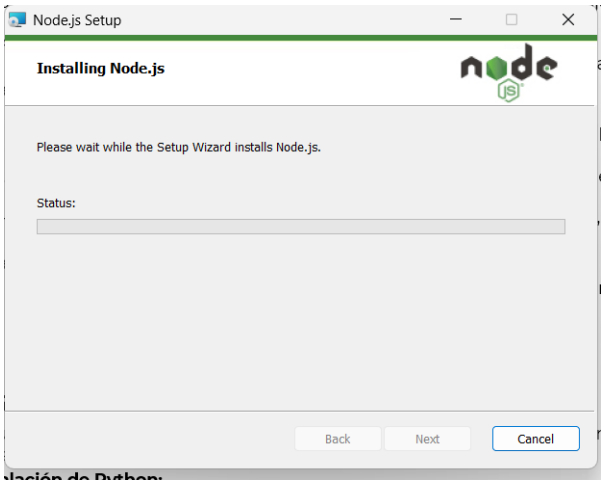


Figura 8: Nodejs instalado

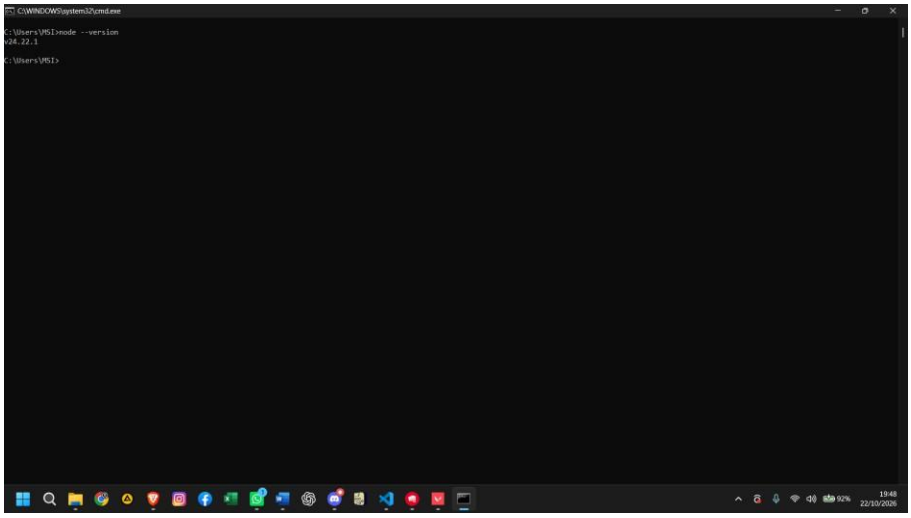


Figura 9. Comprobación de la instalación de nodejs

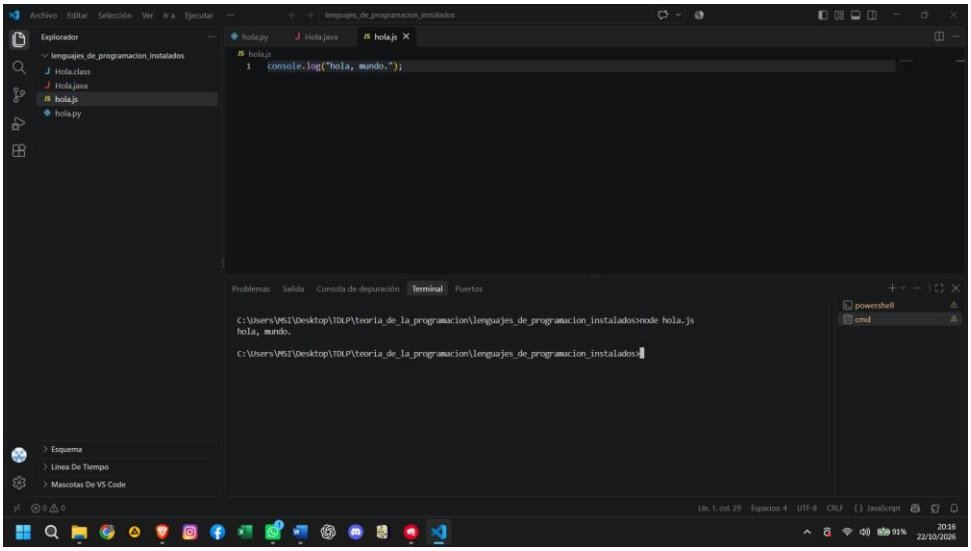


Figura 10. Programa ejecutado en VS code usando nodejs como lenguaje de programación.

6. Preguntas de Control

- ¿Qué es un lenguaje de programación?

Un lenguaje de programación es la combinación de signos y símbolos con reglas establecidas, que ayudan a ejecutar un programa el cual puede controlar dispositivos electrónicos o servir como una aplicación.

- ¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Es un programa que integra a varios lenguajes de programación en una sola aplicación, en la cual se puede escribir, compilar y ejecutar un código sin salirse del entorno, lo que permite eficiencia en el desarrollo del mismo.

- ¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?

Un lenguaje compilado es una forma de traducir el programa fuente a uno objeto el cual se lo usa para su ejecución dando lugar a un programa ejecutable.

Un lenguaje interpretado es aquel lenguaje que requiere un programa auxiliar, este traduce los comandos, línea por línea, mientras se ejecuta.

7. Conclusiones

Redacte las principales conclusiones de la práctica, vinculándolas con el objetivo planteado.

- Se logro identificar los diferentes elementos que se necesitan para instalar un lenguaje de programación, como lo son, sus compiladores, sus paquetes y sus programas.
- Se instalaron los tres lenguajes de programación (Python, Java JDK 21 y Nodejs). De manera correcta y efectiva con sus herramientas de apoyo
- Se verifico la ejecución de todos los lenguajes de programación con la ejecución del programa “Hola, mundo.”, de manera rápida y entendible.

8. Recomendaciones

1. Revisar previamente el lugar donde se instalan los lenguajes de programación

2. Verificar la instalación de los mismos.
3. Incluir sus carpetas bin al PATH.

9. Bibliografía / Referencias

10. Anexos

Enlace git: https://github.com/fabiangordillo03/teoria_de_la_programacion